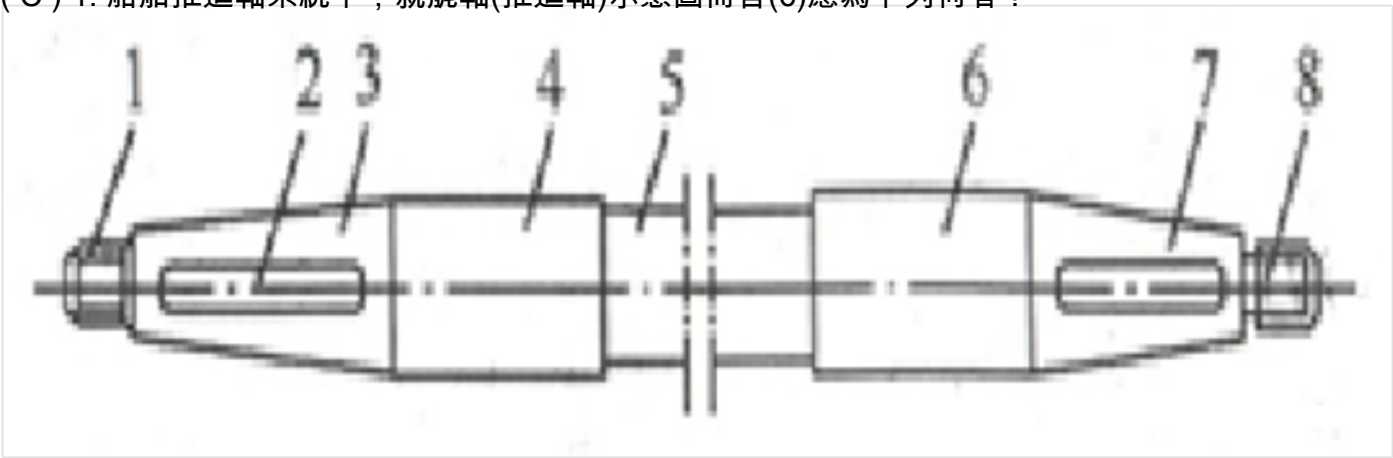
109年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 船舶推進軸系統中，就艉軸(推進軸)示意圖而言(6)應為下列何者？



A. 連接法蘭
B. 推力環
C. 軸頸
D. 軸體

(A) 2. 一般描述壓力，下列何者表示壓力以1大氣壓力算起的壓力?
A. 錶壓力
B. 絕對壓力
C. 真空度
D. 標準壓力

(B) 3. 若大氣壓力為0.1Mpa，計算之容器內的壓力比大氣壓力低0.006Mpa，試問容器內壓力何者表示正確?
A. 表壓力為0.094 Mpa
B. 絕對壓力為0.094 Mpa
C. 真空度為0.106 Mpa
D. 絕對壓力為0.106 Mpa

(B) 4. 下列何者泵不需沒水浸泡，也能正常工作?
A. 離心泵
B. 噴射泵
C. 漩渦泵
D. 葉片泵

(D) 5. 船用造水機造出的不合格水，一般排至船艙中何處?
A. 汙油櫃
B. 淡水櫃
C. 汙水艙
D. 艙底或是蒸發器

(B) 6. 當船用造水機運行中，何時可以適當地開啟些許的真空破壞閥?
A. 真空度太小
B. 真空度太大
C. 含鹽量太低
D. 產水量太小

(D) 7. 某地大氣壓為765mmHg，錶壓力700mmHg，則絕對壓力為何？

A. 65mmHg
B. 700mmHg
C. 765mmHg
D. 1465mmHg

(D) 8. 往復泵啟動前應採取何種措施？
A. 關閉入口端閥
B. 充滿欲抽送之液體
C. 加熱轉軸部分
D. 檢查滑油液位

(B) 9. 輪機日誌中，「鍋爐壓力」的英文為下列何者？
A. Pressing of Steam
B. Pressure of Boiler
C. Placement of Heater
D. Position of Waiter

(C) 10. 使用海利得燈檢漏係利用冷媒分解產生何種元素，會與銅發生化學反應而使火焰變色？
A. 氫
B. 氟
C. 氯
D. 碳

(C) 11. 離心式泵運轉中應注意下列何種狀態發生？
A. 環境過熱
B. 過冷
C. 空轉
D. 管路配置過低

(C) 12. Which is not required to understand for a marine engineer?
A. Constructional details of shipping machineries
B. The working principles
C. All the operation for all the bridge in a ship.
D. Maintenance works for all the machineries in a ship

(B) 13. Which pump belongs to positive displacement type?
A. Centrifugal pump
B. Gear pump
C. Injector pump
D. G.S. pump

(A) 14. 當遇到主機中某缸的高壓油泵洩漏，應該以下列哪句英文告知執行？
A. Cut off the injection pump for the cylinder.
B. Turn on the injection pump for the cylinder.
C. Move off the injection pump for the cylinder.
D. Put on the injection pump for the cylinder.

(B) 15. 一般輪機英文會話中，請說明「Have you traced the trouble?」的涵義為下列何者？
A. 你跟蹤了茶寶嗎?
B. 你找出故障原因了嗎?
C. 你找到螺絲了嗎?
D. 你遇到問題了嗎?

(C) 16. 若你受到極大幫助而想向他人道謝，下列哪句英文選項最為合適表現你的感謝之意？
A. I can’t stand you.
B. I can’t believe how said for you.
C. I can’t express how grateful I am.
D. I can’t show how love I am.

(D) 17. 下列何種液壓式馬達的總效率最低?
A. 內曲線式
B. 五星輪式
C. 軸向柱塞式
D. 葉片式

(B) 18. 淡水機初製成淡水時，可使用硝酸銀溶液做測試，當未發現有何種顏色沉澱時，則表示製成的淡水已清潔可用？
A. 藍色
B. 乳白色
C. 黑色
D. 棕色

(A) 19. 於靜止流體中，任意點之壓力在各方向均相同，此定理為何？
A. 巴斯卡定理
B. 查理定理
C. 波義耳定理
D. 白努利定理

(A) 20. 使用何種冷媒的冷凍系統，有惡臭與強腐蝕性？
A. 氨
B. 氟利昂
C. 二氧化碳
D. 水

(A) 21. 使用板式熱交換器時，下列敘述何者正確？
A. 兩流體呈對流式，提高熱交換效率
B. 注意兩流體間之相互流速，避免層流現象
C. 鈦金屬板容易腐蝕，不可使用於海水環境
D. 拆裝不方便，不易保養

(C) 22. 若想介紹自己，下列哪句英文可表達你的意思？
A. I want to make a complaint.
B. I’ve been busy.
C. Let me introduce myself.
D. Keep in touch.

(A) 23. 若在機艙控制室中，大管輪向你說「Please turn on the monitor」，那你應該做甚麼動作？

A. 打開螢幕
B. 關掉螢幕
C. 拆開螢幕
D. 翻轉螢幕

(B) 24. If the surveyor examines the equipment of the ship, which one of the following options can be applied to understand the checking list?
A. May I make a suggestion?

B. May I ask what items you want to inspect?
C. It is not your business.
D. I want to invite you to a show.

(A) 25. Which one of instructions for safety precautions described in the working manual is incorrect?
A. A safety device is wrongly used, it will not lead to a serious accident resulting in injury or death.
B. Check all the safety devices of your engine whether they have been set normally.
C. Never run the engine while the cover of a rotating part is removed.
D. Promptly repair a cover of a rotating part, a heat shielding cover for exhaust pipe, a protective cover of the heating region or the like, if found damaged.

(C) 26. 離心式泵供作鍋爐給水用時，如何增高其排出壓力？
A. 增高泵之轉速
B. 增大泵葉輪直徑
C. 泵葉片多級串聯排列
D. 泵葉片多數並聯排列

(D) 27. 下列何種閥較適合管路中流體之微調和控制？
A. 蝶形閥(butterfly valve)
B. 球形閥(globe valve)
C. 閘門閥(gate valve)
D. 針形閥(needle valve)

(C) 28. 下列何種泵適於用來抽送黏度比較高的流體？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 齒輪式泵
D. 噴射式泵

(A) 29. 目前船舶上之造水機都在何種環境下製造淡水？
A. 低壓低溫
B. 高壓低溫
C. 低壓高溫
D. 高壓高溫

(C) 30. 船舶管路中，『除氧櫃』英文單字為何?
A. Setting tank
B. Actuator
C. De-aerator
D. Service tank

(B) 31. 若你想介紹他人給你的朋友，下列英文使用最為正確？
A. I want to you be my friend.
B. I'd like to introduce you to my friend.
C. I'll introduce you to my parent.
D. I 's like to see you again.

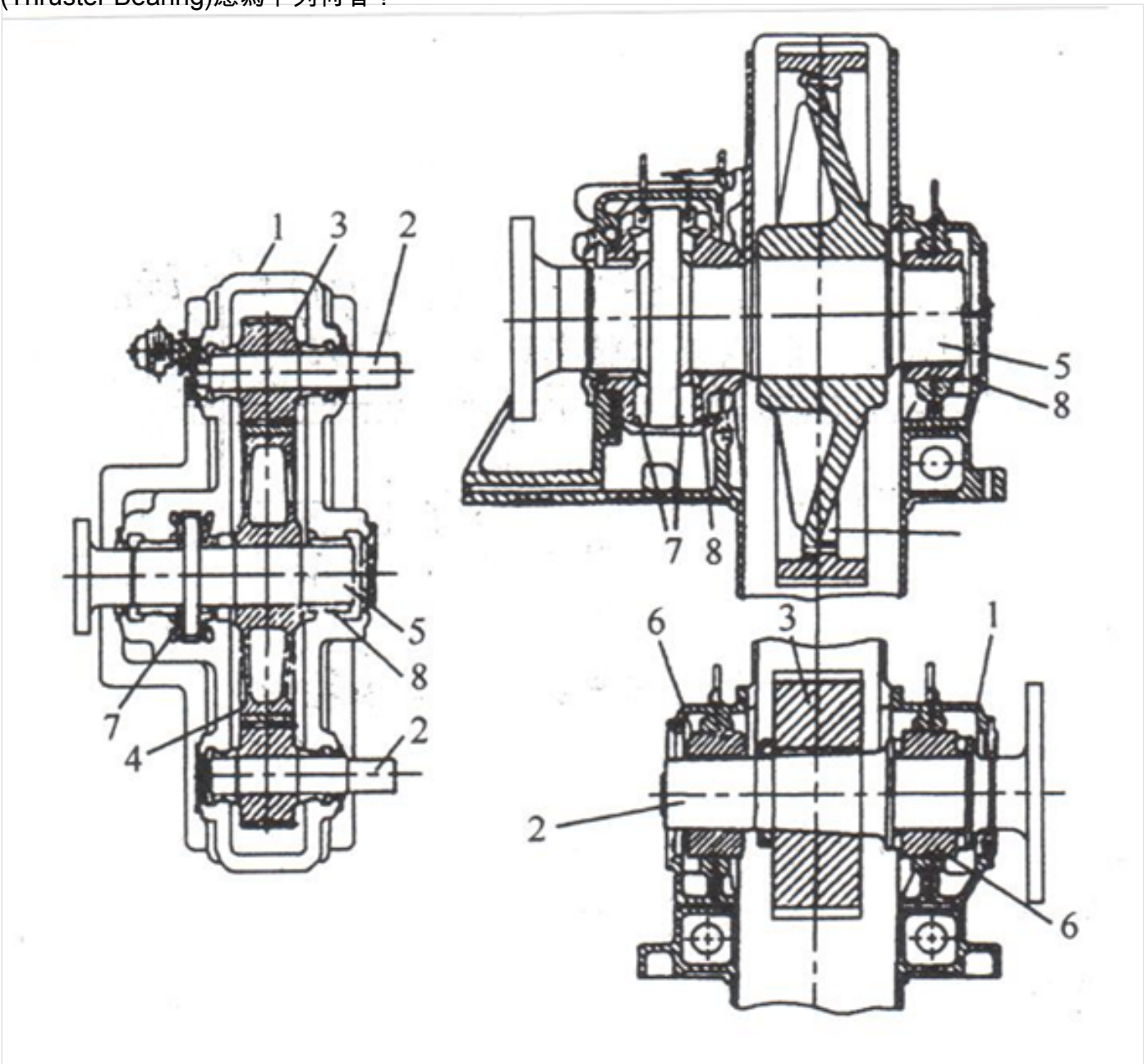
(C) 32. To ensure good combustion in diesel engine and reduce wear and corrosion in engine and in turbine, it may be necessary to remove certain impurities from fuel oil and lubricating oil. What equipment is above description?
A. Intercooler
B. Propeller

C. Purifier
D. Heat exchanger

(C) 33. 船舶之推進軸系統中水平異中心傳動的單級齒輪箱，其特點為何？
A. 佔機艙面積小
B. 主機重心高
C. 主機重心低
D. 佔較大空間

(B) 34. 就船舶推進軸系統的而言，由船尾向船艏看螺旋槳，看不到的葉面稱為？
A. 壓力面
B. 升力面
C. 推水面
D. 螺距面

(D) 35. 於船舶推進軸系統中，就單級三齒輪雙機並聯式減速齒輪箱示意圖而言，推力軸承(Thruster Bearing)應為下列何者？



A. (4)

B. (5)
C. (6)
D. (7)

(A) 36. 下列何者將會使泵的吸入壓力降低?
A. 泵轉速增加
B. 滑油溫度升高
C. 吸入水溫降低
D. 吸入液面真空度減小

(C) 37. 船舶推進系統，若採用Z型傳動(Steering Rudder Propeller) 的方式，其優點為何？
A. 傳動效率高與經濟性能好
B. 結構簡單與使用壽命長
C. 省掉舵的裝置
D. 軸系布置較自由

(C) 38. 下列何者為冷凍系統中的油壓開關的主要作用?
A. 控制滑油的工作壓力
B. 控制滑油壓力上限
C. 控制滑油壓力下限
D. 控制壓縮機的吸入壓力

(B) 39. 冷凍系統裝設水量調節閥其目的為何?
A. 調節水壓
B. 調節冷凝壓力
C. 調節油差
D. 調節水溫

(B) 40. 冷凍系統用以調節冷凝壓力的元件為何?
A. 熱力膨脹閥
B. 水量調節閥
C. 低壓繼電器
D. 高壓繼電器